

LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 8
PENGEMBANGAN ANTARMUKA WEB MENGGUNAKAN
BOOTSTRAP 5



Disusun oleh:

Nama : Gloria Olive Vashti Indriani
NIM : 25/568243/SV/27404
Kelas : TRPL 2025 B2
Dosen Pengampu : Firma Syahrian, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 8

PENGEMBANGAN ANTARMUKA WEB MENGGUNAKAN BOOTSTRAP 5

A. Tujuan Praktikum

1. Mampu memahami konsep Responsive Web Design dengan memanfaatkan sistem Grid yang disediakan oleh Bootstrap 5.
2. Mampu merancang dan mengimplementasikan komponen form interaktif yang dilengkapi dengan validasi visual (.is-valid dan .is-invalid) menggunakan class utilitas Bootstrap 5.
3. Mampu menyusun dashboard data dinamis yang terintegrasi dengan menggunakan komponen tabel responsif, profile card, rencana status (badges), serta memanfaatkan JavaScript untuk memunculkan modal detail.

B. Dasar Teori

Perkembangan teknologi perangkat bergerak menuntut keberadaan antarmuka web yang mampu beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Konsep ini dikenal sebagai Responsive Web Design (RWD). Bootstrap merupakan salah satu framework front-end paling populer yang memanfaatkan CSS modern untuk memudahkan pembuatan komponen visual yang konsisten dan modular [1]. Sistem tata letak utama Bootstrap dibangun berdasarkan Flexbox Grid 12-kolom yang membagi area pandang menjadi kontainer, baris (.row), serta kolom (.col-*). Pemanfaatan breakpoint melalui media queries (sm, md, lg, xl) memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengembang untuk mengatur perilaku susunan elemen secara presisi pada berbagai ukuran perangkat [2].

Formulir digital merupakan elemen interaksi yang sangat penting untuk mengumpulkan data pengguna secara terstruktur. Pada pembuatan antarmuka yang fungsional, kegunaan (usability) form sangat ditentukan oleh kemampuan menyampaikan umpan balik penanganan kesalahan secara langsung (real-time validation display). Bootstrap menyediakan dukungan bawaan berupa pseudo-class CSS seperti .is-valid dan .is-invalid beserta elemen pendukung .valid-feedback serta .invalid-feedback yang memungkinkan penampilan status data input tanpa memerlukan manipulasi CSS kustom yang rumit [3]. Selain itu, visualisasi ringkasan data performa maupun metrik administratif sering dihadirkan melalui antarmuka dashboard. Komponen tabel (.table) yang dikombinasikan dengan pembungkus .table-responsive memastikan data tabular dalam ukuran besar tetap

mudah diakses dan dinavigasi tanpa mengganggu struktur visual halaman secara keseluruhan [4].

C. Pembahasan

Tugas 1 - Navigasi & Sistem Grid: 1. Struktur Struktur Dokumen Utama dan Struktur Navigasi

```
<!-- NAV BAR & STRUCTURAL HEAD -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">TechHub</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav1">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="nav1">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="#tugas1">Tugas 1</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#tugas2">Tugas
2</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#tugas3">Tugas
3</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

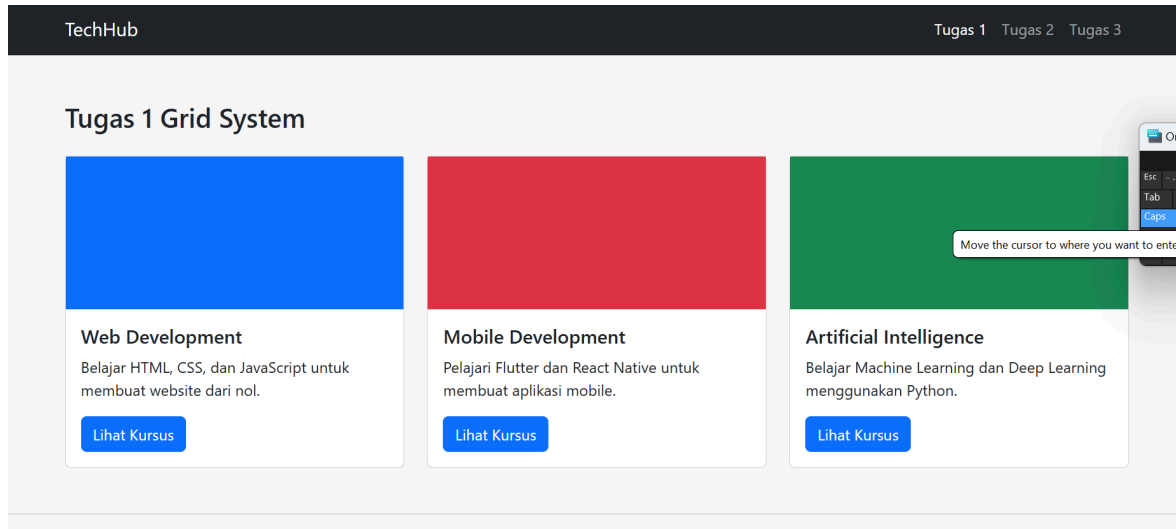
Implementasi Grid System Bootstrap dilakukan di dalam kontainer yang mendefinisikan tata letak responsif berbasis kartu (cards). Penggunaan class row g-4 row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3 memastikan bahwa pada perangkat berlayar kecil (smartphone), kartu-kartu akan ditampilkan secara bertumpuk dalam 1 kolom (row-cols-1). Pada layar berukuran sedang (tablet), susunan secara otomatis berubah menjadi 2 kolom (row-cols-md-2), sedangkan pada layar besar (desktop) menjadi 3 kolom yang sejajar (row-cols-lg-3). Setiap kartu dibungkus dengan komponen .card h-100 agar tinggi semua kartu tetap seragam, meskipun panjang teks deskripsi di dalamnya berbeda-beda.

```
<div id="tugas1" class="container my-5">
  <h3 class="mb-4">Tugas 1 Grid System</h3>
  <div class="row g-4 row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3">
    <div class="col">
      <div class="card h-100">
        <div class="card-img-placeholder bg-primary text-white"></div>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Web Development</h5>
          <p class="card-text">Belajar HTML, CSS, dan JavaScript untuk
membuat website dari nol.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Lihat Kursus</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Kartu Mobile Development dan Artificial Intelligence mengikuti
    pola serupa -->
  </div>
</div>

```



Tugas 2 - Form Handling & Validation: 2. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru dengan Validasi Visual

Formulir dirancang dengan struktur yang kompleks di dalam blok kontainer. Pada bagian atas struktur utama formulir, ditempatkan komponen `.alert alert-success` yang dikonfigurasi dengan class utility `.d-none` (`display: none`) agar tersembunyi secara default. Alert ini akan ditampilkan secara dinamis menggunakan JavaScript ketika tombol Simpan ditekan.

Pengaturan tata letak input nama lengkap dan NIM dilakukan dengan menggunakan row grid internal (`.row g-3 mb-3`). Class `.col-md-6` memungkinkan kedua kolom tersebut tampil berdampingan secara horizontal pada viewport berukuran medium ke atas, sedangkan pada layar seluler keduanya akan bertumpuk secara vertikal. Untuk mendemonstrasikan fitur validasi form Bootstrap, input Nama diberi class `.is-valid` yang memicu tampilan border hijau dan ikon checkmark, disertai teks konfirmasi dari `.valid-feedback`. Sebaliknya, input NIM diberi class `.is-invalid` sehingga menghasilkan border merah tegas dan menampilkan pesan error melalui `.invalid-feedback`, karena nilai yang dimasukkan tidak memenuhi kriteria minimum 8 digit.

```

<div id="tugas2" class="container my-5">
  <h3 class="mb-4">Tugas 2 - Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru</h3>
  <div id="alertSukses" class="alert alert-success alert-dismissible
  fade show d-none" role="alert">

```

```

    Data berhasil disimpan! Pendaftaran mahasiswa baru telah tercatat.
    <button type="button" class="btn-close"
data-bs-dismiss="alert"></button>
</div>
<div class="card p-4">
    <form id="formPendaftaran">
        <div class="row g-3 mb-3">
            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label">Nama Lengkap</label>
                <input type="text" class="form-control is-valid" value="Gloria
olive">
                <div class="valid-feedback">Nama sudah benar</div>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label">NIM</label>
                <input type="text" class="form-control is-invalid"
value="244546">
                <div class="invalid-feedback">NIM harus minimal 8 digit</div>
            </div>
        </div>
        <!-- Input Email, Pilihan Program Studi, Semester, Alamat, dan
Upload Foto -->
        <div class="d-flex gap-3">
            <button type="button" class="btn btn-primary"
onclick="document.getElementById('alertSukses').classList.remove('d-none
'); window.scrollTo(0,0);">Simpan</button>
            <button type="reset" class="btn btn-secondary">Reset</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>

```

Nama Lengkap

Gloria olive

Nama sudah benar

NIM

244546

NIM harus minimal 8 digit

Email

gloriaolive@mail.ugm.ac.id

Program Studi

-- Pilih Program Studi --

Semester

Pilih Semester

Alamat

Tulis alamat lengkap...

Foto Profil

Choose File No file chosen

Simpan

Reset

Tugas 3 - Dashboard & Modals: 3. Dashboard Akademik Terintegrasi dan Jendela Interaktif Modal

Komponen ketiga mengimplementasikan halaman dashboard nilai akademik mahasiswa. Bagian ini diawali dengan Profile Card yang menampilkan representasi visual mahasiswa. Untuk menyajikan ringkasan performa secara efisien, disediakan tiga panel statistik (Total SKS, IPK, dan Mata Kuliah Lulus) yang disusun menggunakan grid `.col-md-4`.

Data rekapitulasi nilai disajikan melalui komponen `.table` yang dimodifikasi dengan utilitas `.table-bordered` untuk memberikan garis pembatas yang tegas serta `.table-hover` yang memberikan efek shading abu-abu saat baris di-hover oleh kursor. Lencana huruf mutu dibuat menggunakan class `.badge`, dengan variasi warna latar belakang yang disesuaikan berdasarkan capaian nilai: hijau (`.bg-success`) untuk nilai prima (A/A+), biru (`.bg-primary`) untuk nilai baik (B/B+), kuning (`.bg-warning`) untuk nilai cukup (C), dan merah (`.bg-danger`) untuk nilai kurang (D).

```
<div id="tugas3" class="container my-5">
  <h3 class="mb-4">Tugas 3 - Dashboard Nilai Mahasiswa</h3>
  <div class="card mb-4">
    <div class="card-body d-flex align-items-center gap-3">
      <div class="bg-primary text-white rounded-circle d-flex
align-items-center justify-content-center"
style="width:64px;height:64px;font-size:2rem;">👤</div>
      <div>
        <h5 class="mb-0">kekei manuels</h5>
        <small class="text-muted">NIM: 25/568243/SV/27404 · Teknologi
Rekayasa Perangkat Lunak</small>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- Struktur Tabel Nilai -->
  <table class="table table-bordered table-hover">
    <thead class="table-dark">...</thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1</td><td>Pemrograman Web</td><td>3</td>
        <td><span class="badge bg-success badge-grade">A</span></td>
        <td>4.00</td>
        <td><button class="btn btn-sm btn-info text-white"
onclick="bukaModal('Pemrograman Web','TIF301','Dr. Budi Hartono','Ganjil
2024','A','4.00')">Detail</button></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```

Untuk memungkinkan interaksi detail tanpa harus berpindah halaman, digunakan komponen Bootstrap Modal. Fungsi JavaScript kustom `bukaModal`(mk, kode, dosen,

semester, huruf, angka) dipanggil ketika tombol “Detail” pada baris tabel diklik. Fungsi ini menangkap seluruh parameter yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut, kemudian menyuntikkan datanya ke dalam template tabel HTML di dalam body modal, serta menampilkan modal secara langsung melalui instansiasi `new bootstrap.Modal(...)`.

```
<script>
function bukaModal(mk, kode, dosen, semester, huruf, angka) {
    document.getElementById('modalJudul').textContent = mk;
    document.getElementById('modalIsi').innerHTML = `
        <table class="table table-bordered mb-0">
            <tr><th>Kode MK</th><td>${kode}</td></tr>
            <tr><th>Dosen</th><td>${dosen}</td></tr>
            <tr><th>Semester</th><td>${semester}</td></tr>
            <tr><th>Nilai Huruf</th><td>${huruf}</td></tr>
            <tr><th>Nilai Angka</th><td>${angka}</td></tr>
        </table>`;
    new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalDetail')).show();
}
</script>
```



kekei manuels
NIM: 25/568243/SV/27404 · Teknologi Rekayasa Peraangkat Lunak · Semester 6
Aktif

88
Total SKS

3.72
IPK

22
Mata Kuliah Lulus

Daftar Nilai

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai Huruf	Nilai Angka	Aksi
1	Pemrograman Web	3	A	4.00	Detail
2	Basis Data Lanjut	3	A	4.00	Detail
3	Kecerdasan Buatan	3	A+	4.00	Detail
4	Jaringan Komputer	3	B+	3.50	Detail
5	Algoritma & Kompleksitas	3	B	3.00	Detail

D. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan praktikum rekayasa antarmuka web dengan Bootstrap 5, dapat disimpulkan bahwa framework ini mampu mempercepat proses pengembangan front-end secara signifikan berkat ketersediaan kelas-kelas utilitas yang lengkap dan siap pakai. Penerapan Grid System 12-kolom terbukti sangat efektif dalam menciptakan tata letak yang konsisten dan responsif di berbagai ukuran layar tanpa perlu menulis media queries

CSS secara manual. Selain itu, berbagai komponen bawaan seperti Form Validation Display, Table-Responsive, Badges, serta Modal Dialog dapat diintegrasikan secara harmonis, sehingga menghasilkan aplikasi web dashboard yang interaktif, intuitif, fungsional, dan memiliki tampilan modern sesuai standar industri.

E. Daftar Pustaka

- [1] M. Otto and J. Thornton, "Bootstrap: The most popular HTML, CSS, and JS library in the world," Bootstrap Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com>.
- [2] E. Marcotte, "Responsive Web Design," A List Apart, vol. 306, 2010.
- [3] J. Duckett, HTML and CSS: Design and Build Websites. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2011.
- [4] L. Beighley, Head First HTML and CSS, 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2012.